

Procédure d'installation de LeRobot (Hugging Face) sous Windows

Ce document détaille l'installation pas à pas du projet **LeRobot** (Hugging Face) sous l'environnement Windows en utilisant **Miniforge** (Conda) et **Git**.

Prérequis & Remarque importante

Faut-il installer Python au préalable ?

Non. L'installateur Miniforge contient son propre environnement de base, et la création de l'environnement virtuel installera automatiquement la version exacte de Python requise (**python=3.12**) de manière isolée. Si une autre version de Python est déjà installée sur votre système, elle n'interférera pas avec cet environnement.

Étape Préalable : Installation de Git

Pour pouvoir cloner le dépôt LeRobot, **Git** doit être installé sur votre système Windows.

Option A : Via l'installateur officiel (Recommandé)

1. Téléchargez l'installateur pour Windows sur le site officiel : git-scm.com/download/win.
2. Lancez le fichier **.exe** et suivez l'assistant d'installation en conservant les options par défaut.

Option B : Via le gestionnaire de paquets Windows (Winget)

Ouvrez une invite de commandes (**cmd**) ou PowerShell et exécutez :

```
winget install Git.Git
```

(Après l'installation de Git, fermez et réouvrez votre terminal pour prendre en compte les modifications).

Étape 1 : Installation de Miniforge

1. Téléchargez l'installateur officiel Windows depuis le dépôt GitHub : [Miniforge3-Windows-x86_64.exe](#)
 2. Exécutez le fichier **.exe** téléchargé et suivez les instructions (les options par défaut conviennent).
 3. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application **Miniforge Prompt** (ou **Miniforge CMD**) depuis le menu Démarrer.
-

Étape 2 : Configuration de l'environnement virtuel

Dans le terminal **Miniforge Prompt**, exécutez les commandes suivantes :

```
:: 1. Création de l'environnement nommé 'lerobot' avec Python 3.12
conda create -y -n lerobot python=3.12

:: 2. Activation de l'environnement
conda activate lerobot

:: 3. Installation de ffmpeg
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

Explications : L'activation de l'environnement modifie temporairement la variable **PATH**. Les commandes et exécutables (**python.exe**, **pip.exe**, **ffmpeg.exe**) pointeront désormais vers le dossier dédié de l'environnement **lerobot**.

Étape 3 : Installation de LeRobot

Toujours dans le terminal **Miniforge Prompt** (avec l'environnement (**lerobot**) actif) :

1. Cloner le dépôt officiel :

```
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
cd lerobot
```

2. Installer le paquet :

- *Option A : Installation en mode éditable (recommandée si vous modifiez le code source)*

```
pip install -e .
```

- *Option B : Installation standard*

```
pip install lerobot
```

3. Installations optionnelles (Extra Features) :

```
:: Pour les moteurs Feetech
pip install -e ".[feetech]"

:: Pour les environnements Aloha et Pusht
pip install -e ".[aloha,pusht]"

:: Pour installer l'ensemble des fonctionnalités optionnelles
pip install -e ".[all]"
```

Arborescence et emplacements sous Windows

Pour afficher l'emplacement de vos environnements Conda, lancez :

```
conda env list
```

Sur Windows, l'environnement se trouve généralement dans : **C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot**

- **Modules Python (`pip install`)** : **C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot\Lib\site-packages**
- **Exécutables (`python.exe`, `ffmpeg.exe`, etc.)** : **C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot** (ou **...\envs\lerobot\Scripts**)

Configuration et utilisation dans VS Code

Pour travailler directement dans Visual Studio Code sans passer par le raccourci *Miniforge Prompt* du menu Démarrer :

1. Ouvrez votre dossier projet **lerobot** dans VS Code.
2. Appuyez sur **Ctrl + Shift + P** → Sélectionnez **Python: Select Interpreter**.
3. Choisissez l'interpréteur lié à votre environnement Conda : **C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot\python.exe**
4. Ouvrez un terminal dans VS Code (**Ctrl + `** ou **Terminal** → **Nouveau terminal**).
5. Si **conda** n'est pas activé automatiquement dans le terminal VS Code, activez-le manuellement en lançant :

```
C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\Scripts\activate lerobot
```

(Pensez à remplacer **<VotreNomDeSession>** par votre nom d'utilisateur Windows, par exemple **Michel**).

Annexe : Explications complémentaires

Pourquoi faut-il passer par le Miniforge Prompt sous Windows et pas sous Linux ?

- **Sous Linux :** Lors de l'installation de Miniforge/Conda, un script modifie le fichier de configuration du shell (`~/.bashrc` ou `~/.zshrc`). Ainsi, dès que vous ouvrez n'importe quel terminal standard, la commande `conda` est directement disponible et la commande `conda activate lerobot` fonctionne immédiatement.
- **Sous Windows :** Pour éviter de polluer les variables d'environnement système globales (PATH) et risquer d'entrer en conflit avec d'autres programmes ou d'autres versions de Python, l'installateur Miniforge n'ajoute pas `conda` automatiquement au terminal Windows standard (CMD / PowerShell). À la place, il fournit le raccourci **Miniforge Prompt**, qui est une invite de commandes pré-initialisée avec l'accès aux commandes Conda.

Comment tout faire depuis le terminal de VS Code ?

VS Code utilise par défaut le terminal système (PowerShell ou Command Prompt). Pour exécuter l'étape 3 directement dans VS Code :

1. Vous devez vous assurer que l'environnement est actif dans le terminal du bas. Vous devez voir `(lerobot)` en début de ligne.
2. Si `(lerobot)` n'apparaît pas, exécutez le script d'activation de Conda avec son chemin complet :
`C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\Scripts\activate lerobot`
3. Dès que `(lerobot)` s'affiche, toutes vos commandes (`git clone`, `pip install`, etc.) cibleront l'environnement virtuel isolé.